

```
<!--
Created: 2026-09-13 14:00 (创建时间)
Filename: everything-claude-code_cn_manaul.md (脚本文件名)
Author:  __
        // ()
        // /_ _ _ _
        / _ V / _ V _ V / /
        ////////////////
        /_///_/_ /
        ===== _//
        _/

Email: Binny@vip.163.com
Group: SP
Create By: Binny
Purpose: Everything Claude Code (ECC) 完整手册 v2.0 (中文版)
Copyright: TJYM(C) 2010 - All Rights Reserved
Version: 1.0 (版本号)
LastModify: 2026-09-14 (最后一次修改日期)
-->
```

Everything Claude Code (ECC) — 完整手册（中文版）

目录

1. [概述](#)
2. [安装与架构](#)
3. [配置设置](#)
4. [钩子系统](#)
5. [智能体系统 \(298 个智能体\)](#)
6. [命令 \(57 个命令\)](#)
7. [技能包 \(125 个技能\)](#)
8. [规则系统](#)
9. [上下文系统](#)
10. [OMC 集成](#)
11. [插件系统](#)
12. [MCP 服务器 \(24 个服务器\)](#)

13. [多智能体编排](#)
14. [会话与项目管理](#)
15. [故障排除](#)

1. 概述

Everything Claude Code (ECC) 是 Claude Code 的综合扩展系统，它将单个对话式 AI 助手转变为大型工程团队，具备：

- **298 个专业智能体**，涵盖工程、安全、营销、销售、GIS、游戏、医疗、金融等领域
- **57 个斜杠命令**，支持 TDD、多智能体工作流、代码审查、会话管理等
- **125 个技能包**，包含领域特定的模式、最佳实践和框架约定
- **49 个规则文件**，覆盖 9 种编程语言 + 通用规则
- **3 种执行上下文**（dev、research、review）
- **24 个 MCP 服务器**，用于外部工具集成（浏览器、GitHub、Vercel、Supabase 等）
- **OMC (Oh My Claude Code) 多智能体编排引擎**，包含 83 个编译模块
- **41 个内部插件和16 个外部插件家族**
- **持续学习系统**，具备本能提取和进化能力

核心设计原则

1. **不可变性**：所有输出创建新对象，从不修改现有状态
2. **开失败**：钩子在出错时始终继续执行，不会阻塞会话
3. **优雅降级**：缺失的组件会被静默跳过
4. **并行执行**：独立的智能体并行运行以提升速度
5. **语言特定覆盖**：每语言规则可扩展并覆盖通用规则
6. **关键词驱动激活**：智能体和技能基于意图检测自动触发

2. 安装与架构

2.1 目录结构

```
~/ .claude/
```

└─ settings.json	# 主配置（钩子、MCP、模型、权限）
└─ .claude.json	# 插件清单（53 KB）
└─ CLAUDE.md	# 全局项目规则（版权头部、编排）
└─ history.jsonl	# 会话对话历史（181 KB）
└─ .env	# 环境变量：LiteLLM 代理位于 localhost:18080
└─ policy-limits.json	# 功能限制
└─ agents/	# 298 个智能体定义文件（.md）
└─ commands/	# 57 个斜杠命令文件（.md）
└─ skills/	# 125 个技能目录（每个包含 SKILL.md）
└─ rules/	# 49 个规则文件，分布在 10 个目录中
└─ contexts/	# 3 个上下文文件（dev.md、research.md、review.md）
└─ omc/	# Oh My ClaudeCode v4.13.6
└─ VERSION	# "4.13.6"
└─ CHANGELOG.md	# 发布说明
└─ LICENSE	# MIT
└─ hooks/hooks.json	# 钩子定义（213 行）
└─ skills/	# 11 个钩子子目录 + 9 个规则子目录
└─ scripts/	# 40+ 个 OMC 脚本文件（.mjs/.cjs）
└─ dist/	# 编译后的 TypeScript（83 个模块目录）
└─ agents/	# 21 个 OMC 智能体变体（.md）

	— templates/	# 5 个模板目录 (deliverables、hooks、rules、skills、scripts)
	— .claude-plugin/	# 插件元数据
	— .claude-plugin/marketplace.json	
	— plugins/	# 插件市场
	— marketplaces/	
	— claude-plugins-official/	# 41 个内部插件 + 16 个外部家族
	— superpowers-marketplace/	# Git 钩子集成
	— projects/	# 31 个按项目划分的会话目录
	— sessions/	# 8 个活动会话目录
	— tasks/	# 24 个任务目录
	— session-env/	# 99 个会话环境目录
	— file-history/	# 91 个文件历史记录条目
	— shell-snapshots/	# 5 个 zsh shell 快照
	— paste-cache/	# 缓存的粘贴文件
	— telemetry/	# 失败的遥测事件
	— backups/	# 5 个 .claude.json 备份
	— cc-haha/	# SQLite 搜索索引 (125 MB)
	— ide/	# IDE 锁定文件
	— cache/	# 本地模型缓存
	— .runtime/	# OMC 运行时的 Python 3.13 venv

└─ .session-stats.json	# 按会话划分的工具使用统计
------------------------	----------------

2.2 模型配置

组件	值
会话模型	Qwen3.6-35B-A3B-Uncensored-HauhauCS-Aggressive-Q8_K_P.gguf
模型路径	/Users/a1/Models/guff/Qwen3.6-35B-A3B-Uncensored-HauhauCS-Aggressive-Q8_K_P.gguf
API 代理	http://localhost:18080/v1 (LiteLLM)
API 密钥	sk-any-local-key (仅限本地，无远程 API 调用)
模型系列	Qwen3.6 35B 参数，约 33B 活跃，Q8_K 量化

2.3 组件摘要

组件	数量
智能体定义	298
斜杠命令	57
技能目录	125
规则文件	49
上下文文件	3
MCP 服务器	24
钩子事件类型	11
独立钩子	20
OMC 脚本	40+
OMC dist 模块	83
OMC 智能体变体	21
内部插件	41
外部插件家族	16
ECC+OMC 组件总计	550+

3. 配置设置

`~/.claude/settings.json` 是中央配置文件（约 6.4 KB），包含钩子、MCP 服务器、模型路由和权限。

3.1 钩子配置

11 种钩子事件类型，共 20 个独立钩子命令，均通过 `scripts/run.cjs`（跨平台运行器）调用。

钩子事件	钩子数量	钩子脚本
SessionStart	5	project-memory-session、keyword-detector、skill-injector、wiki-session、omc-init
SessionEnd	2	session-end、wiki-session-end
PreToolUse	1	pre-tool-enforcer
PostToolUse	3	post-tool-verifier、project-memory-posttool、rules-injector-posttool
PostToolUseFailure	1	post-tool-failure-handler
SubagentStart	1	subagent-tracker-subagent
SubagentStop	2	subagent-tracker-stop、verify-deliverables-subagent
PreCompact	3	pre-compact、project-memory-precompact、wiki-pre-compact
Stop	3	context-guard、persistent-mode、code-simplifier
UserPromptSubmit	2	keyword-detector、skill-injector
PermissionRequest	1	permission-handler

3.2 MCP 服务器（24 个）

按类别组织： 浏览器自动化（3 个）：
- browser-use（HTTP）— AI 驱动的浏览器交互 - browserbase（npx）— 云端浏览器会话 - playwright（npx）— 直接 Playwright 自动化
文档搜索（2 个）：
- context7（npx）— 库/API 文档查找 - cloudflare-docs（HTTP）— Cloudflare 文档搜索
网络搜索与抓取（2 个）：

- `exa-web-search` (npx) — 由 Exa AI 驱动的神经营销搜索
- `firecrawl` (npx) — 网页抓取和内容提取

GitHub 生态 (2 个) :

- `github` (npx) — 完整 GitHub 操作 (issue、PR、搜索、代码)
- `confluence` (npx) — Atlassian Confluence 搜索和管理

部署 (3 个) :

- `vercel` (HTTP) — Vercel 部署操作
- `railway` (npx) — Railway 部署操作
- `cloudflare-workers-build` (HTTP) — Workers 构建管道

Cloudflare 套件 (3 个) :

- `cloudflare-observability` (HTTP) — 日志和指标
- `cloudflare-workers-bindings` (HTTP) — TypeScript 绑定生成
- `cloudflare-docs` (HTTP) — 文档搜索

数据库 (1 个) :

- `supabase` (npx) — Supabase 数据库操作

分析 (1 个) :

- `clickhouse` (HTTP) — 分析和日志查询

AI/ML (2 个) :

- `fal-ai` (npx) — 通过 Fal 生成图像/视频/音频
- `sequential-thinking` (npx) — 思维链推理

安全（1 个）：

- `insaits` (Python3) — AI 安全监控

UI 组件（1 个）：

- `magic` (npx) — Magic UI 组件生成

基础设施（2 个）：

- `filesystem` (npx) — 文件系统操作
- `memory` (npx) — 持久化记忆系统

优化（1 个）：

- `token-optimizer` (npx) — 上下文窗口压缩

开发（1 个）：

- `devfleet` (HTTP) — 多智能体编排（并行任务）

服务器类型： HTTP（6 个） | npx（17 个） | Python3（1 个）

3.3 插件权限

```
"allowedTools": {  
  
  "Bash": { "mode": "default" }  
  
}
```

Bash 命令默认需要用户批准。

3.4 策略限制

`policy-limits.json` 禁用特定功能：

功能	状态
<code>remoteControl</code>	已禁用
<code>routines</code>	已禁用
<code>quick-web</code>	已禁用
<code>cobalt-plinth</code>	已禁用

4. 钩子系统深度解析

4.1 钩子运行器（ `omc/scripts/run.cjs` ）

`run.cjs` 脚本是所有 OMC 钩子的核心。它解决了跨平台钩子执行问题：

关键特性：

- **跨平台**：使用 `process.execPath` 查找正确的 Node 二进制文件（在 Windows 上有效，因为 `/usr/bin/sh` 是 PE32+ 二进制文件）
- **过期路径恢复**：如果 `CLAUDE_PLUGIN_ROOT` 指向已删除/旧版本，会扫描插件缓存以查找最新匹配版本
- **超时执行**：从 `hooks.json` 读取超时设置，杀死超过限制的钩子
- **开失败**：始终干净退出（代码 0），确保 Claude Code 钩子不会被阻塞

使用模式：

```
node "$CLAUDE_PLUGIN_ROOT/scripts/run.cjs" \  
  
"$CLAUDE_PLUGIN_ROOT/scripts/<hook-name>.mjs" \  
  
[hook-arguments]
```

4.2 钩子执行流程

会话开始

└─ [SessionStart] project-memory-session.mjs

| └─ 检测项目目录，注册项目记忆上下文

└─ [SessionStart] keyword-detector.mjs

| └─ 扫描用户消息中的意图关键词（47 KB 关键词数据库）

└─ [SessionStart] skill-injector.mjs

| └─ 根据检测到的关键词注入相关技能（13 KB）

└─ [SessionStart] wiki-session.mjs

| └─ 为会话设置 wiki 系统

└─ [SessionStart] omc-init.mjs

└─ 初始化 OMC 编排层

用户发送提示

└─ [UserPromptSubmit] keyword-detector.mjs

| └─ 从用户消息中重新检测意图

└─ [UserPromptSubmit] skill-injector.mjs

└─ 加载与检测到的关键词匹配的技能

工具执行前

└─ [PreToolUse] pre-tool-enforcer.mjs

└─ 验证工具参数，执行规则

工具执行 (Read、Bash、Write、Edit、Agent 等)

└─ [PostToolUse] post-tool-verifier.mjs

| └─ 验证工具输出质量和完整性

└─ [PostToolUse] project-memory-posttool.mjs

| └─ 将执行状态保存到项目记忆

└─ [PostToolUse] rules-injector-posttool.mjs

└─ 根据所用工具注入相关规则

└─ [PostToolUseFailure] (如果工具失败)

└─ 失败处理和恢复

子智能体生命周期

└─ [SubagentStart] subagent-tracker-subagent.mjs

| └─ 记录子智能体生成，开始跟踪

└─ [SubagentStop] subagent-tracker-stop.mjs

└─ 记录子智能体完成

└─ verify-deliverables-subagent.mjs

└─ 检查子智能体输出的完整性

上下文压缩前

└─ [PreCompact] pre-compact.mjs

└─ 通用压缩前钩子
└─ [PreCompact] project-memory-precompact.mjs
└─ 压缩前保留项目记忆
└─ [PreCompact] wiki-pre-compact.mjs
└─ 压缩前保存 wiki 状态
会话停止
└─ [Stop] context-guard.mjs
└─ 保留关键上下文
└─ [Stop] persistent-mode.mjs (52 KB)
└─ 检查和管理持久化会话状态
└─ [Stop] code-simplifier.mjs (5 KB)
└─ 会话结束时简化代码
会话结束
└─ [SessionEnd] session-end.mjs
└─ 最终会话清理
└─ [SessionEnd] wiki-session-end.mjs
└─ 使用会话发现更新 wiki

4.3 OMC 核心脚本

脚本	大小	用途
keyword-detector.mjs	47 KB	通过关键词匹配检测用户意图
skill-injector.mjs	13 KB	根据检测到的关键词注入相关技能
session-start.mjs	38 KB	带模型路由的会话初始化
pre-tool-enforcer.mjs	41 KB	工具执行前执行规则
post-tool-verifier.mjs	38 KB	验证工具输出质量
persistent-mode.mjs	52 KB	管理长运行持久化会话
project-memory-session.mjs	3 KB	项目级记忆检测
project-memory-precompact.mjs	—	压缩前记忆保留
project-memory-posttool.mjs	—	工具后状态保存
subagent-tracker.mjs	1 KB	跟踪子智能体生命周期
verify-deliverables.mjs	8 KB	验证子智能体输出完整性
permission-handler.mjs	—	处理 Bash 权限提示
code-simplifier.mjs	5 KB	会话结束时简化代码
run.cjs	—	跨平台钩子运行器

4.4 OMC dist/ 模块

dist/ 目录（编译后的 TypeScript）包含 83 个模块目录：

模块	数量	用途
autopilot/	52	自主工作流程执行
learner/	70	从会话中持续学习
factcheck/	23	事实验证和声明检查
project-memory/	47	项目上下文保留
ralph/	26	持久化循环编排
persistent-mode/	23	持久化会话管理
team-pipeline/	19	基于团队的任务管道

<code>subagent-tracker/</code>	19	子智能体生命周期跟踪
<code>think-mode/</code>	19	思考模式实现
<code>wiki/</code>	31	会话 wiki 管理
<code>keyword-detector/</code>	7	关键词意图检测
<code>pre-compact/</code>	10	压缩前处理
<code>agents-overlay/</code>	—	智能体叠加系统
<code>auto-slash-command/</code>	—	自动斜杠命令生成
<code>bridge/</code>	—	OMC 与 Claude Code 之间的桥接
<code>codebase-map/</code>	—	代码库结构映射
<code>directory-readme-injector/</code>	—	自动生成 README 文件
<code>merge-readiness/</code>	—	合并就绪性检查
<code>mode-registry/</code>	—	模式注册系统
<code>notepad/</code>	—	会话记事本
<code>omc-orchestrator/</code>	—	OMC 编排核心
<code>permission-handler/</code>	—	权限处理
<code>skill-bridge/</code>	—	技能桥接系统
<code>task-size-detector/</code>	—	检测任务复杂度
<code>team-dispatch-hook/</code>	—	团队任务分发
<code>team-worker-hook/</code>	—	团队工人管理
<code>todo-continuation/</code>	—	TODO 列表持久化
<code>thinking-block-validator/</code>	—	验证思考块
<code>non-interactive-env/</code>	—	非交互式环境处理

5. 智能体系统（298 个智能体）

智能体是位于 `~/.claude/agents/` 中的 `.md` 文件，定义了专业化的 AI 角色。每个智能体包含：

- **YAML frontmatter:** `name`、`description`、`tools`，可选的 `model` 覆盖
- **描述:** 触发自动加载的关键词
- **工具:** 智能体可访问的工具（全部工具，或特定子集）
- **模型:** 可选的层级覆盖（haiku/sonnet/opus）

5.1 智能体格式

<code>name: architect</code>
<code>description: 专注于系统设计的软件架构师...</code>
<code>tools: ["Read", "Grep", "Glob", "Write", "Edit", "Bash"]</code>
<code>model: opus</code>

智能体主体内容，包含具体指令...

5.2 按类别完整的智能体清单

工程与构建智能体（25 个）

智能体文件	名称	用途
architect.md	architect	系统设计、领域驱动设计、架构模式
build-error-resolver.md	build-error-resolver	修复编译/构建错误
code-reviewer.md	code-reviewer	专业代码审查（正确性、安全、性能）
database-reviewer.md	database-reviewer	数据库模式和查询审查
doc-updater.md	doc-updater	文档更新
planner.md	planner	实现规划和任务分解
refactor-cleaner.md	refactor-cleaner	死代码清理、重构
security-reviewer.md	security-reviewer	安全分析
tdd-guide.md	tdd-guide	测试驱动开发（80%+ 覆盖率）
cpp-build-resolver.md	cpp-build-resolver	C++ 构建错误解决
cpp-reviewer.md	cpp-reviewer	C++ 代码审查
docs-lookup.md	docs-lookup	文档查找
e2e-runner.md	e2e-runner	端到端测试
go-build-resolver.md	go-build-resolver	Go 构建错误解决
go-reviewer.md	go-reviewer	Go 代码审查
harness-optimizer.md	harness-optimizer	测试工具包优化
java-build-resolver.md	java-build-resolver	Java 构建错误解决
java-reviewer.md	java-reviewer	Java 代码审查
kotlin-build-resolver.md	kotlin-build-resolver	Kotlin 构建错误解决
kotlin-reviewer.md	kotlin-reviewer	Kotlin 代码审查
loop-operator.md	loop-operator	循环管理
python-reviewer.md	python-reviewer	Python 代码审查
rust-build-resolver.md	rust-build-resolver	Rust 构建错误解决
rust-reviewer.md	rust-reviewer	Rust 代码审查
database-optimizer.md	database-optimizer	PostgreSQL、MySQL、索引、查询优化

AI/ML 与数据工程智能体（50+ 个）

智能体文件	名称	用途
<code>engineering-ai-data-remediation-engineer.md</code>	AI 数据修复工程师	使用本地 SLM 的自我修复数据管道
<code>engineering-ai-engineer.md</code>	AI 工程师	ML 模型开发和部署
<code>engineering-api-platform-engineer.md</code>	API 平台工程师	公开/合作伙伴 API 平台设计
<code>engineering-autonomous-optimization-architect.md</code>	自主优化架构师	持续 API 性能 + 成本优化
<code>engineering-backend-architect.md</code>	后端架构师	可扩展系统架构、微服务
<code>engineering-cms-developer.md</code>	CMS 开发者	Drupal/WordPress 主题和插件开发
<code>engineering-code-reviewer.md</code>	工程代码审查员	工程项目代码审查
<code>engineering-codebase-onboarding-engineer.md</code>	代码库入职工程师	帮助理解陌生代码库
<code>engineering-data-engineer.md</code>	数据工程师	数据管道、数据湖、ETL/ELT、Spark、dbt
<code>engineering-data-visualization-engineer.md</code>	数据可视化工程师	图表设计、D3、Vega、感知诚实编码
<code>engineering-database-optimizer.md</code>	数据库优化师	模式设计、查询优化、索引
<code>engineering-database-reliability-engineer.md</code>	数据库可靠性工程师	高可用、复制、备份
<code>engineering-desktop-app-engineer.md</code>	桌面应用工程师	Electron/Tauri 桌面应用
<code>engineering-developer-tooling-engineer.md</code>	开发者工具工程师	CLI 工具、内部开发者平台
<code>engineering-devops-automator.md</code>	DevOps 自动化工程师	CI/CD、基础设施自动化
<code>engineering-drupal-performance.md</code>	Drupal 性能工程师	Drupal Core Web Vitals 优化
<code>engineering-drupal-shopping-cart.md</code>	Drupal 购物车工程师	Drupal Commerce
<code>engineering-email-intelligence-</code>	邮件智能工程师	从邮件线程中提取结构化数据

<code>engineer.md</code>		
<code>engineering-embedded-firmware-engineer.md</code>	嵌入式固件工程师	ESP32/ESP-IDF、PlatformIO、STM32、FreeRTOS
<code>engineering-feishu-integration-developer.md</code>	飞书集成开发者	飞书/刘克开放平台
<code>engineering-filament-optimization-specialist.md</code>	Filament 优化专家	Filament PHP 管理界面
<code>engineering-finops-engineer.md</code>	FinOps 工程师	云成本优化 (AWS/GCP/Azure)
<code>engineering-frontend-developer.md</code>	前端开发者	React/Vue/Angular、现代 Web 技术
<code>engineering-gaussdb-expert.md</code>	GaussDB 专家工程师	华为 GaussDB OLTP 优化
<code>engineering-git-workflow-master.md</code>	Git 工作流大师	Git 工作流、分支策略、约定式提交
<code>engineering-i18n-engineer.md</code>	国际化工程师	ICU MessageFormat、CLDR、RTL、区域格式
<code>engineering-identity-access-engineer.md</code>	身份与访问工程师	OAuth 2.0/OIDC、SSO、通行密钥、WebAuthn
<code>engineering-incident-response-commander.md</code>	事件响应指挥官	生产事件管理
<code>engineering-iot-fleet-engineer.md</code>	IoT 车队工程师	设备配置、OTA 更新、MQTT
<code>engineering-it-service-manager.md</code>	IT 服务经理	ITIL 4 框架、服务目录
<code>engineering-llm-post-training-engineer.md</code>	LLM 后训练工程师	SFT、RLHF/RLVR、MoE 后训练
<code>engineering-minimal-change-engineer.md</code>	最小变更工程师	最小可行差异、范围控制
<code>engineering-mobile-app-builder.md</code>	移动应用构建器	iOS/Android/跨平台开发
<code>engineering-mobile-release-engineer.md</code>	移动发布工程师	iOS/Android 发布管道
<code>engineering-multi-agent-systems-architect.md</code>	多智能体系统架构师	多智能体管道编排
<code>engineering-network-engineer.md</code>	网络工程师	Cisco/Juniper/Palo Alto networking
<code>engineering-orgscript-engineer.md</code>	OrgScript 工程师	OrgScript 语法和业务逻辑

engineering-payments-billing-engineer.md	支付与计费工程师	Stripe/Adyen、订阅计费、PCI
engineering-privacy-engineer.md	隐私工程师	PII 分类、同意执行、GDPR
engineering-prompt-engineer.md	提示工程师	LLM 提示优化和测试
engineering-rag-pipeline-engineer.md	RAG 管道工程师	分块、检索、混合搜索、重排序
engineering-rapid-prototyper.md	快速原型师	超快速 MVP 开发
engineering-realtime-collaboration-engineer.md	实时协作工程师	WebSocket/SSE、基于 CRDT 的编辑
engineering-rust-refactoring-specialist.md	Rust 重构专家	Rust 仓库级重构
engineering-search-relevance-engineer.md	搜索相关性工程师	Elasticsearch/OpenSearch 优化
engineering-section-508-specialist.md	Section 508 无障碍专家	WCAG 2.0/2.1/2.2 AA 合规
engineering-senior-developer.md	高级开发者	全栈 Laravel/Livewire/FluxUI
engineering-software-architect.md	软件架构师	DDD、架构模式、系统设计
engineering-solidity-smart-contract-engineer.md	Solidity 智能合约工程师	EVM 智能合约、DeFi、Gas 优化
engineering-sre.md	SRE	站点可靠性、SLO、错误预算
engineering-technical-writer.md	技术写手	开发者文档、API 参考
engineering-uswds-developer.md	USWDS 开发者	美国 Web 设计系统
engineering-video-streaming-engineer.md	视频流工程师	HLS/DASH、ffmpeg、CMAF、DRM
engineering-voice-ai-integration-engineer.md	语音 AI 集成工程师	语音转写管道
engineering-webassembly-engineer.md	WebAssembly 工程师	Rust/C++/Go 到 Wasm、WASI
engineering-wechat-mini-program-developer.md	微信小程序开发者	小程序开发
engineering-wordpress-	WordPress 性能	Core Web Vitals、缓存、优化

performance.md	工程师	
engineering-wordpress-shopping-cart.md	WordPress 购物车工程师	WooCommerce
engineering-lsp-index-engineer.md	LSP/索引工程师	语言服务协议基础设施

安全智能体（13 个）

智能体文件	名称	用途
security-ai-generated-code-auditor.md	AI 生成代码安全审计员	AI 生成代码的安全审查
security-appsec-engineer.md	应用安全工程师	SDLC 安全、威胁建模
security-architect.md	安全架构师	威胁建模、安全设计
security-blockchain-security-auditor.md	区块链安全审计员	智能合约安全、形式化验证
security-cloud-security-architect.md	云安全架构师	AWS/Azure/GCP 零信任架构
security-compliance-auditor.md	合规审计员	SOC 2、ISO 27001、HIPAA、PCI-DSS
security-incident-responder.md	事件响应员	数字取证、漏洞响应
security-penetration-tester.md	渗透测试员	进攻性安全、红队
security-reviewer.md	security-reviewer	通用安全代码审查
security-secrets-credential-engineer.md	密钥与凭据卫生工程师	密钥生命周期管理
security-senior-secops.md	高级 SecOps 工程师	防御性安全、扫描、控制实施
security-threat-detection-engineer.md	威胁检测工程师	SIEM 规则、MITRE ATT&CK 映射
security-threat-intelligence-analyst.md	威胁情报分析师	对手跟踪、活动分析

营销与增长智能体（35+ 个）

智能体文件	名称	用途
-------	----	----

marketing-aeo-foundations-architect.md	AEO 基础架构师	AI 引擎优化基础设施
marketing-agentic-search-optimizer.md	智能体搜索优化师	WebMCP 对 AI 智能体的就绪性
marketing-ai-citation-strategist.md	AI 引用策略师	GPT/Claude/Gemini/Perplexity 引用优化
marketing-app-store-optimizer.md	应用商店优化师	ASO 和应用发现
marketing-baidu-seo-specialist.md	百度 SEO 专家	百度搜索优化
marketing-bilibili-content-strategist.md	Bilibili 内容策略师	Bilibili 平台策略
marketing-book-co-author.md	书籍合著者	思想领导力书籍合作
marketing-carousel-growth-engine.md	轮播增长引擎	TikTok/Instagram 轮播生成
marketing-china-ecommerce-operator.md	中国电商运营师	淘宝/天猫/拼多多/京东
marketing-china-market-localization-strategist.md	中国市场本土化策略师	中国 GTM 策略
marketing-content-creator.md	内容创作者	多平台活动内容
marketing-cross-border-ecommerce-specialist.md	跨境电商专家	Amazon/Shopee/Lazada/TikTok Shop
marketing-douyin-strategist.md	抖音策略师	抖音策略
marketing-email-strategist.md	邮件策略师	CRM 活动、生命周期自动化
marketing-global-podcast-strategist.md	全球播客策略师	多平台播客增长
marketing-growth-hacker.md	增长黑客	快速用户获取
marketing-instagram-curator.md	Instagram 策展人	Instagram 视觉叙事
marketing-kuaishou-strategist.md	快手策略师	快手平台策略
marketing-linkedin-content-creator.md	LinkedIn 内容创作者	LinkedIn 思想领导力
marketing-livestream-commerce-coach.md	直播电商教练	跨平台直播电商
marketing-multi-platform-publisher.md	多平台发布者	中文博客发布（知乎/小红书/CSDN）
marketing-podcast-strategist.md	播客策略师	中国播客市场

marketing-pr-communications-manager.md	PR 与传播经理	媒体关系、新闻稿
marketing-private-domain-operator.md	私域运营商	企业微信（WeCom）生态
marketing-reddit-community-builder.md	Reddit 社区构建师	Reddit 互动
marketing-seo-specialist.md	SEO 专家	技术 SEO、内容优化
marketing-short-video-editing-coach.md	短视频剪辑教练	CapCut/Premiere 剪辑
marketing-social-media-strategist.md	社交媒体策略师	LinkedIn/Twitter 活动
marketing-tiktok-strategist.md	TikTok 策略师	TikTok 平台策略
marketing-twitter-engager.md	Twitter 互动师	Twitter 对话参与
marketing-video-optimization-specialist.md	视频优化专家	YouTube 算法优化
marketing-wechat-official-account.md	微信公众号经理	微信 OA 内容营销
marketing-weibo-strategist.md	微博策略师	新浪微博运营
marketing-x-twitter-intelligence-analyst.md	X/Twitter 情报分析师	X/Twitter 上的社交情报
marketing-xiaohongshu-specialist.md	小红书专家	小红书生活方式营销
marketing-zhihu-strategist.md	知乎策略师	知乎知识平台

销售与客户管理智能体（13 个）

智能体文件	名称	用途
<code>sales-account-strategist.md</code>	客户策略师	售后深耕和扩展
<code>sales-coach.md</code>	销售教练	销售代表发展、管线审查
<code>sales-data-extraction-agent.md</code>	销售数据提取智能体	Excel 销售指标提取
<code>sales-deal-strategist.md</code>	交易策略师	MEDDPICC 资格认定、赢单规划
<code>sales-discovery-coach.md</code>	发现教练	精英发现方法论
<code>sales-engineer.md</code>	销售工程师	技术售前、演示工程
<code>sales-offer-lead-gen-strategist.md</code>	报价与获客策略师	无法抗拒的报价和引流诱饵
<code>sales-outbound-strategist.md</code>	外呼策略师	基于信号的外呼序列
<code>sales-outreach.md</code>	销售外联	B2B 销售外联
<code>sales-pipeline-analyst.md</code>	管线分析师	管线健康诊断
<code>sales-proposal-strategist.md</code>	提案策略师	战略性提案架构

设计与 UX 智能体（10 个）

智能体文件	名称	用途
<code>design-brand-guardian.md</code>	品牌守护者	品牌标识和定位
<code>design-image-prompt-engineer.md</code>	图像提示工程师	AI 图像生成提示
<code>design-inclusive-visuals-specialist.md</code>	包容性视觉专家	文化准确的 AI 视觉
<code>design-persona-walkthrough.md</code>	人物画像遍历专家	基于人物画像的 UX 评估
<code>design-ui-designer.md</code>	UI 设计师	视觉设计系统
<code>design-ui-finish-gate-reviewer.md</code>	UI 完成门审查员	界面质量门
<code>design-ux-architect.md</code>	UX 架构师	架构和 CSS 系统
<code>design-ux-researcher.md</code>	UX 研究员	用户行为分析
<code>design-visual-storyteller.md</code>	视觉叙事者	视觉传播
<code>design-whimsy-injector.md</code>	奇思妙想注入器	趣味 UI 元素

金融与商业策略智能体（8 个）

智能体文件	名称	用途
business-strategist.md	商业策略师	竞争分析、市场进入
chief-financial-officer.md	首席财务官	战略财务、资本配置
finance-bookkeeper-controller.md	簿记员与控制器	会计运营、对账
finance-financial-analyst.md	财务分析师	财务建模、预测
finance-fpa-analyst.md	FP&A 分析师	预算、差异分析
finance-investment-researcher.md	投资研究员	市场调研、投资组合分析
finance-tax-strategist.md	税务策略师	多辖区税务优化

GIS 与空间数据智能体（13 个）

智能体文件	名称	用途
gis-3d-scene-developer.md	3D 与场景开发者	Web 3D（Cesium、ArcGIS Scene）
gis-analyst.md	GIS 分析师	日常 GIS 运营
gis-bim-specialist.md	BIM/GIS 专家	建筑信息模型 + GIS
gis-cartography-designer.md	地图设计设计师	地图设计和美学
gis-drone-reality-mapping.md	无人机/实景测绘专家	摄影测量、正射影像
gis-geoai-ml-engineer.md	GeoAI/ML 工程师	空间 ML、特征提取
gis-geoprocessing-specialist.md	地理处理专家	ArcPy、Model Builder
gis-qa-engineer.md	GIS QA 工程师	空间数据质量保证
gis-solution-engineer.md	解决方案工程师	GIS 原型构建器
gis-spatial-data-engineer.md	空间数据工程师	空间 ETL、格式转换
gis-spatial-data-scientist.md	空间数据科学家	空间统计建模
gis-technical-consultant.md	技术顾问	战略性 GIS 咨询
gis-web-gis-developer.md	Web GIS 开发者	交互式地图应用

医疗智能体（6 个）

智能体文件	名称	用途
healthcare-aging-parent-care-companion.md	老龄父母护理伴侣	HIPAA 护理协调
healthcare-clinical-evidence-agent.md	临床证据智能体	临床可信度框架
healthcare-customer-service.md	医疗客服	患者支持
healthcare-innovation-strategist.md	医疗创新策略师	医疗叙事架构
healthcare-marketing-compliance-specialist.md	医疗营销合规专家	中国医疗营销合规
healthcare-sovereign-health-systems-agent.md	主权健康系统智能体	政府健康任务参与

游戏与引擎智能体（17 个）

智能体文件	名称	用途
<code>blender-addon-engineer.md</code>	Blender 插件工程师	Blender Python 插件开发
<code>game-audio-engineer.md</code>	游戏音频工程师	交互式音频（FMOD/Wwise）
<code>game-designer.md</code>	游戏设计师	系统和机制
<code>godot-gameplay-scripter.md</code>	Godot 玩法脚本师	Godot 4 GDScript
<code>godot-multiplayer-engineer.md</code>	Godot 多人游戏工程师	Godot 4 networking
<code>godot-shader-developer.md</code>	Godot 着色器开发者	Godot 4 视觉效果
<code>unity-architect.md</code>	Unity 架构师	Unity 数据驱动架构
<code>unity-editor-tool-developer.md</code>	Unity 编辑器工具开发者	Unity 编辑器定制
<code>unity-multiplayer-engineer.md</code>	Unity 多人游戏工程师	Unity Netcode
<code>unity-shader-graph-artist.md</code>	Unity 着色器图谱艺术家	Unity Shader Graph
<code>unreal-multiplayer-architect.md</code>	Unreal 多人游戏架构师	Unreal Engine networking
<code>unreal-systems-engineer.md</code>	Unreal 系统工程师	Unreal C++/Blueprint
<code>unreal-technical-artist.md</code>	Unreal 技术艺术家	Unreal 视觉管道
<code>unreal-world-builder.md</code>	Unreal 世界构建师	Unreal World Partition
<code>roblox-avatar-creator.md</code>	Roblox 头像创建者	Roblox UGC 管道
<code>roblox-experience-designer.md</code>	Roblox 体验设计师	Roblox 体验设计
<code>roblox-systems-scripter.md</code>	Roblox 系统脚本师	Roblox 平台工程

测试与 QA 智能体（9 个）

智能体文件	名称	用途
testing-accessibility-auditor.md	无障碍审计员	WCAG 508 无障碍
testing-api-tester.md	API 测试员	API 测试和验证
testing-evidence-collector.md	证据收集器	基于截图的 QA
testing-performance-benchmarkmarker.md	性能基准测试员	性能基准测试
testing-reality-checker.md	现实核查员	基于证据的认证
testing-test-automation-engineer.md	测试自动化工程师	Playwright/Cypress
testing-test-results-analyzer.md	测试结果分析员	测试结果分析
testing-tool-evaluator.md	工具评估员	工具评估
testing-workflow-optimizer.md	工作流优化师	工作流优化

学术与研究智能体（6 个）

智能体文件	名称	用途
academic-anthropologist.md	人类学家	文化系统分析
academic-geographer.md	地理学家	自然和人文地理
academic-historian.md	历史学家	历史分析
academic-narratologist.md	叙事学家	叙事理论
academic-psychologist.md	心理学家	人类行为和认知模式
academic-statistician.md	统计学家	定量研究方法

专业与基础设施智能体（30+ 个）

智能体文件	名称	用途
specialized-chief-of-staff.md	幕僚长	行政协调
specialized-civil-engineer.md	土木工程师	全球土木/结构工程
specialized-codebase-archaeologist.md	代码库考古学家	多工具漂移检测
specialized-cultural-intelligence-strategist.md	文化智能策略师	跨文化包容

<code>specialized-developer-advocate.md</code>	开发者倡导者	开发者社区建设
<code>specialized-document-generator.md</code>	文档生成器	PDF/PPTX/DOCX/XLSX 生成
<code>specialized-fedramp-rmf-compliance.md</code>	FedRAMP 与 RMF 合规工程师	FedRAMP 授权
<code>specialized-french-consulting-market.md</code>	法国咨询市场导航师	法国 ESN/SI 市场
<code>specialized-korean-business-navigator.md</code>	韩国商业导航师	韩国商业文化
<code>specialized-mcp-builder.md</code>	MCP 构建器	模型上下文协议服务器
<code>specialized-model-qa.md</code>	模型 QA 专家	ML 模型 QA 和复制
<code>specialized-pricing-analyst.md</code>	定价分析师	定价模型开发
<code>specialized-salesforce-architect.md</code>	Salesforce 架构师	Salesforce 多云设计
<code>specialized-strategy-duel-agent.md</code>	策略对决智能体	博弈论策略对决
<code>specialized-workflow-architect.md</code>	workflows 架构师	完整 workflow 树映射
<code>accounts-payable-agent.md</code>	应付账款智能体	自主付款处理
<code>agentic-identity-trust-architect.md</code>	智能体身份与信任架构师	AI 智能体身份/认证
<code>agents-orchestrator.md</code>	智能体编排器	开发 workflow 编排
<code>automation-governance-architect.md</code>	自动化治理架构师	业务自动化治理
<code>change-management-consultant.md</code>	变革管理顾问	ADKAR/Kotter/Prosci 框架
<code>corporate-training-designer.md</code>	企业培训设计师	企业培训系统
<code>customer-service.md</code>	客服	专业客户支持
<code>customer-success-manager.md</code>	客户成功经理	客户成功和留存
<code>data-consolidation-agent.md</code>	数据整合智能体	销售数据整合
<code>data-privacy-officer.md</code>	数据隐私官	GDPR/CCPA 合规
<code>hr-onboarding.md</code>	HR 入职	员工入职
<code>identity-graph-operator.md</code>	身份图谱运营商	共享身份图谱
<code>language-translator.md</code>	语言翻译员	西班牙语↔英语翻译

legal-billing-and-time-tracking.md	法律计费与时间跟踪	法律计费专家
legal-client-intake.md	法律客户 intake	法律客户 intake
legal-document-review.md	法律文档审查	法律文档审查
level-designer.md	关卡设计师	空间叙事和流程
loan-officer-assistant.md	贷款官员助理	房贷/贷款助理
meeting-notes-specialist.md	会议记录专家	结构化会议纪要
organizational-psychologist.md	组织心理学家	团队动态分析
real-estate-buyer-and-seller.md	房地产买卖	房地产交易
recruitment-specialist.md	招聘专家	人才招聘
report-distribution-agent.md	报告分发智能体	销售报告分发
resume-tailor.md	简历定制师	简历优化
retail-customer-returns.md	零售客户退货	零售退货处理
sprint-prioritizer.md	冲刺优先级排序师	敏捷冲刺规划
studio-operations.md	工作室运营	工作室运营管理
studio-producer.md	工作室制作人	创意项目管理
trend-researcher.md	趋势研究员	市场情报
experiment-tracker.md	实验追踪器	实验设计
jira-workflow-steward.md	Jira 工作流管家	Jira 工作流执行
project-shepherd.md	项目牧羊人	跨职能项目协调
paid-media-auditor.md	付费媒体审计员	付费媒体账户审计
ad-creative-strategist.md	广告创意策略师	付费媒体创意优化
paid-social-strategist.md	付费社交策略师	跨平台付费社交
ppc-campaign-strategist.md	PPC 活动策略师	搜索/广告活动架构
programmatic-and-display-buyer.md	程序化与展示购买师	展示广告
search-query-analyst.md	搜索查询分析师	搜索词分析
tracking-and-measurement-specialist.md	跟踪与测量专家	转化跟踪

personal-growth-mentor.md	个人成长导师	个人发展
behavioral-nudge-engine.md	行为助推引擎	行为心理学
feedback-synthesizer.md	反馈综合师	用户反馈分析
product-manager.md	产品经理	产品生命周期管理
supply-chain-strategist.md	供应链策略师	供应链管理
analytics-reporter.md	分析报告员	数据分析和仪表盘
executive-summary-generator.md	执行摘要生成器	麦肯锡级业务摘要
finance-tracker.md	财务追踪员	财务规划和预算
infrastructure-maintainer.md	基础设施维护员	系统可靠性
legal-compliance-checker.md	法律合规检查员	法律合规
support-responder.md	支持响应员	客户支持
technical-artist.md	技术艺术家	艺术到工程管道
terminal-integration-specialist.md	终端集成专家	终端模拟
study-abroad-advisor.md	留学顾问	留学规划
grants-writer.md	基金写手	基金撰写和提案
medical-billing-and-coding-specialist.md	医疗计费与编码专家	ICD-10/CPT 编码
narrative-designer.md	叙事设计师	故事系统和对话
operations-manager.md	运营经理	业务运营

WebAssembly 与流媒体智能体

智能体文件	名称	用途
webassembly-engineer.md	WebAssembly 工程师	Wasm 编译和优化
video-streaming-engineer.md	视频流工程师	HLS/DASH、ffmpeg 转码
voice-ai-integration-engineer.md	语音 AI 集成工程师	语音转写管道

新兴技术智能体

智能体文件	名称	用途
<code>macos-spatial-metal-engineer.md</code>	macOS 空间/Metal 工程师	Vision Pro、Metal 渲染
<code>xr-cockpit-interaction-specialist.md</code>	XR 座舱交互专家	沉浸式座舱控制
<code>xr-immersive-developer.md</code>	XR 沉浸式开发者	WebXR/AR/VR/XR 应用
<code>xr-interface-architect.md</code>	XR 界面架构师	空间交互设计
<code>web-gis-developer.md</code>	Web GIS 开发者	交互式地图应用

6. 命令（57 个斜杠命令）

命令是位于 `~/.claude/commands/` 中的 `.md` 文件，带有 YAML frontmatter。每个命令提供通过 `/command-name` 调用的专注 workflow 模板。

6.1 开发 workflow 命令

命令	文件	描述
<code>/tdd</code>	<code>tdd.md</code>	测试驱动开发，要求 80%+ 覆盖率
<code>/plan</code>	<code>plan.md</code>	需求分析和逐步规划
<code>/refactor-clean</code>	<code>refactor-clean.md</code>	代码重构和清理
<code>/update-docs</code>	<code>update-docs.md</code>	文档更新
<code>/update-codemaps</code>	<code>update-codemaps.md</code>	代码库地图更新
<code>/verify</code>	<code>verify.md</code>	验证：构建 → 测试 → lint → 检查差异
<code>/quality-gate</code>	<code>quality-gate.md</code>	发布前的质量门检查

6.2 多智能体编排命令

命令	文件	描述
<code>/orchestrate</code>	<code>orchestrate.md</code>	基于角色分配的任务分解
<code>/devfleet</code>	<code>devfleet.md</code>	通过 DevFleet MCP 并行智能体编排
<code>/multi-execute</code>	<code>multi-execute.md</code>	多智能体执行工作流
<code>/multi-plan</code>	<code>multi-plan.md</code>	多智能体规划
<code>/multi-workflow</code>	<code>multi-workflow.md</code>	完整协作工作流（研究→构思→规划→执行→优化→审查）
<code>/multi-backend</code>	<code>multi-backend.md</code>	多模型后端开发
<code>/multi-frontend</code>	<code>multi-frontend.md</code>	多模型前端开发
<code>/claw</code>	<code>claw.md</code>	NanoClaw v2 持久化 REPL

6.3 语言特定审查与构建命令

命令	文件	描述
<code>/cpp-build</code>	<code>cpp-build.md</code>	C++ 构建命令
<code>/cpp-review</code>	<code>cpp-review.md</code>	C++ 代码审查
<code>/cpp-test</code>	<code>cpp-test.md</code>	C++ 测试
<code>/go-build</code>	<code>go-build.md</code>	Go 构建命令
<code>/go-review</code>	<code>go-review.md</code>	Go 代码审查
<code>/go-test</code>	<code>go-test.md</code>	Go 测试
<code>/kotlin-build</code>	<code>kotlin-build.md</code>	Kotlin 构建命令
<code>/kotlin-review</code>	<code>kotlin-review.md</code>	Kotlin 代码审查
<code>/kotlin-test</code>	<code>kotlin-test.md</code>	Kotlin 测试
<code>/python-review</code>	<code>python-review.md</code>	Python 代码审查
<code>/rust-build</code>	<code>rust-build.md</code>	Rust 构建命令
<code>/rust-review</code>	<code>rust-review.md</code>	Rust 代码审查
<code>/rust-test</code>	<code>rust-test.md</code>	Rust 测试
<code>/gradle-build</code>	<code>gradle-build.md</code>	Gradle 构建命令
<code>/code-review</code>	<code>code-review.md</code>	通用代码审查

6.4 会话管理命令

命令	文件	描述
<code>/sessions</code>	<code>sessions.md</code>	会话历史、别名、元数据
<code>/save-session</code>	<code>save-session.md</code>	保存当前会话状态
<code>/resume-session</code>	<code>resume-session.md</code>	加载并恢复已保存的会话
<code>/checkpoint</code>	<code>checkpoint.md</code>	创建检查点
<code>/loop-start</code>	<code>loop-start.md</code>	启动循环模式
<code>/loop-status</code>	<code>loop-status.md</code>	检查循环状态
<code>/pm2</code>	<code>pm2.md</code>	多进程服务管理
<code>/setup-pm</code>	<code>setup-pm.md</code>	设置持久化模式
<code>/model-route</code>	<code>model-route.md</code>	模型路由

6.5 学习与进化命令

命令	文件	描述
<code>/learn</code>	<code>learn.md</code>	从会话中提取可复用模式
<code>/learn-eval</code>	<code>learn-eval.md</code>	提取并自我评估模式
<code>/evolve</code>	<code>evolve.md</code>	分析本能并生成进化结构
<code>/instinct-export</code>	<code>instinct-export.md</code>	导出项目本能
<code>/instinct-import</code>	<code>instinct-import.md</code>	导入本能
<code>/instinct-status</code>	<code>instinct-status.md</code>	检查本能统计
<code>/promote</code>	<code>promote.md</code>	将项目本能提升到全局范围

6.6 技能与质量命令

命令	文件	描述
<code>/skill-create</code>	<code>skill-create.md</code>	从 git 历史生成 SKILL.md
<code>/skill-health</code>	<code>skill-health.md</code>	技能组合健康仪表盘
<code>/test-coverage</code>	<code>test-coverage.md</code>	测试覆盖率报告
<code>/harness-audit</code>	<code>harness-audit.md</code>	工具包审计
<code>/eval</code>	<code>eval.md</code>	评估命令

6.7 其他命令

命令	文件	描述
<code>/aside</code>	<code>aside.md</code>	不丢失上下文的快速侧边问题
<code>/docs</code>	<code>docs.md</code>	通过 Context7 查找文档
<code>/e2e</code>	<code>e2e.md</code>	使用 Playwright 进行端到端测试
<code>/projects</code>	<code>projects.md</code>	列出已知项目和本能统计
<code>/prompt-optimize</code>	<code>prompt-optimize.md</code>	提示优化分析

7. 技能包（125 个目录）

技能包由 `keyword-detector.mjs`（47 KB）中的关键词检测自动触发。每个技能是一个包含 `SKILL.md` 文件的目录。

7.1 技能激活机制

1. 用户发送消息
2. `keyword-detector.mjs` 将消息与 47 KB 关键词数据库进行扫描
3. 匹配的关键词触发相关技能
4. `skill-injector.mjs` 将匹配的 SKILL.md 文件加载到上下文中

7.2 按类别完整的技能清单

编程语言模式（25 个）

技能目录	语言/焦点	关键模式
<code>python-patterns/</code>	Python	惯用 Python、类型提示、async/await
<code>python-testing/</code>	Python	pytest、mocking、fixtures
<code>kotlin-patterns/</code>	Kotlin	惯用 Kotlin、协程
<code>kotlin-testing/</code>	Kotlin	Kotlin 测试框架
<code>kotlin-coroutines-flows/</code>	Kotlin	Flow、Channel、StateFlow 模式
<code>kotlin-exposed-patterns/</code>	Kotlin	Exposed ORM 模式
<code>kotlin-ktor-patterns/</code>	Kotlin	Ktor Web 框架模式
<code>rust-patterns/</code>	Rust	所有权、生命周期、异步
<code>rust-testing/</code>	Rust	测试框架
<code>golang-patterns/</code>	Go	惯用 Go、通道、context
<code>golang-testing/</code>	Go	测试模式
<code>cpp-coding-standards/</code>	C++	C++20 最佳实践
<code>cpp-testing/</code>	C++	GoogleTest、Catch2
<code>swiftui-patterns/</code>	Swift	SwiftUI 架构
<code>swift-concurrency-6-2/</code>	Swift	Actor 模式、async/await
<code>swift-actor-persistence/</code>	Swift	并发 + 持久化
<code>swift-protocol-di-testing/</code>	Swift	依赖注入测试
<code>typescript/coding-standards/</code>	TypeScript	类型模式、泛型
<code>perl-patterns/</code>	Perl	Perl 惯用法
<code>perl-testing/</code>	Perl	Test::More 模式
<code>perl-security/</code>	Perl	安全模式
<code>java-coding-standards/</code>	Java	企业 Java 模式
<code>frontend-patterns/</code>	前端	现代前端架构
<code>nextjs-turbopack/</code>	Next.js	Turbopack 优化

框架特定技能（12 个）

技能目录	框架	关键模式
django-patterns/	Django	ORM、视图、中间件
django-security/	Django	CSRF、XSS、SQL 注入
django-tdd/	Django	Django TDD
django-verification/	Django	Django 验证
springboot-patterns/	Spring Boot	Spring 架构
springboot-security/	Spring Boot	Spring Security、OAuth2
springboot-tdd/	Spring Boot	Spring TDD
springboot-verification/	Spring Boot	Spring 验证
laravel-patterns/	Laravel	Laravel 架构
laravel-security/	Laravel	Laravel CSRF、XSS、策略
laravel-tdd/	Laravel	Laravel TDD
laravel-verification/	Laravel	Laravel 验证
jpa-patterns/	JPA	JPA/Hibernate 模式
postgres-patterns/	PostgreSQL	PostgreSQL 优化

DevOps 与基础设施技能（8 个）

技能目录	焦点
docker-patterns/	Docker 优化、多阶段构建
deployment-patterns/	CI/CD、部署策略
database-migrations/	模式迁移模式
mcp-server-patterns/	MCP 服务器开发
clickhouse-io/	ClickHouse 分析
cloudflare-patterns/	Cloudflare Workers、Pages
vercel/	Vercel 部署模式
railway/	Railway 部署模式

业务与领域技能（9 个）

技能目录	焦点
energy-procurement/	能源行业采购
inventory-demand-planning/	库存优化
logistics-exception-management/	物流异常处理
production-scheduling/	生产计划
quality-nonconformance/	质量控制
returns-reverse-logistics/	退货管理
carrier-relationship-management/	承运商管理
customs-trade-compliance/	海关合规
investor-materials/	投资人演示文稿创建
investor-outreach/	投资者关系
market-research/	市场调研模式

智能体与编排技能（8 个）

技能目录	焦点
autonomous-loops/	自主循环模式
continuous-learning/	学习系统模式
continuous-learning-v2/	v2 学习系统
claude-devfleet/	DevFleet 编排
dmux-workflows/	Dmux workflow 模式
parallel-feature-development/	并行特性开发
team-builder/	团队编排
enterprise-agent-ops/	企业智能体运营

测试与验证技能（6 个）

技能目录	焦点
<code>tdd-workflow/</code>	TDD 模式
<code>verification-loop/</code>	验证循环模式
<code>e2e-testing/</code>	端到端测试
<code>ai-regression-testing/</code>	基于 AI 的回归测试
<code>plankton-code-quality/</code>	Plankton 代码质量
<code>eval-harness/</code>	评估框架

研究与搜索技能（4 个）

技能目录	焦点
<code>exa-search/</code>	通过 Exa 进行神经营销搜索
<code>deep-research/</code>	深度研究模式
<code>search-first/</code>	搜索优先开发
<code>documentation-lookup/</code>	文档搜索

内容与写作技能（9 个）

技能目录	焦点
<code>content-engine/</code>	内容生成
<code>crosspost/</code>	多平台发布
<code>humanizer/</code>	人性化 AI 文本
<code>humanizer-zh/</code>	中文人性化
<code>article-writing/</code>	文章写作模式
<code>rprompt-optimizer/</code>	提示优化
<code>graphify/</code>	图可视化
<code>zh-code-reviewer/</code>	中文代码审查
<code>zh-readme/</code>	中文 README 模式

特殊工具技能（20+ 个）

技能目录	焦点
<code>x-api/</code>	外部 API 集成
<code>last30days/</code>	最近 30 天上下文
<code>blueprint/</code>	蓝图模式
<code>nanoclave-repl/</code>	NanoClave REPL
<code>claude-mem/</code>	Claude 记忆模式
<code>claude-api/</code>	Claude API 模式
<code>cost-aware-llm-pipeline/</code>	成本优化的 LLM 管道
<code>iterative-retrieval/</code>	迭代搜索模式
<code>content-hash-cache-pattern/</code>	内容哈希缓存
<code>prompt-optimizer/</code>	提示优化
<code>strategic-compact/</code>	战略性压缩
<code>aside/</code>	侧边问题模式
<code>build-fix/</code>	构建修复模式
<code>security-scan/</code>	安全扫描
<code>skill-stocktake/</code>	技能库存
<code>security-review/</code>	安全审查模式
<code>api-design/</code>	API 设计模式
<code>foundation-models-on-device/</code>	设备端 ML 模型
<code>backend-patterns/</code>	后端架构
<code>coding-standards/</code>	通用编码标准
<code>data-scraper-agent/</code>	网络抓取智能体
<code>install-demand-planning/</code>	需求计划设置
<code>pdf-to-markdown-long-task/</code>	PDF 处理
<code>nutrient-document-processing/</code>	文档处理

visa-doc-translate/	签证文档翻译
arkham-intelligence-claude-skill/	Arkham 智能
composer-multiplatform-patterns/	跨平台 composer
project-guidelines-example/	项目指南
regex-vs-llm-structured-text/	正则表达式 vs LLM 文本
agentic-engineering/	智能体工程
ai-first-engineering/	AI 优先开发
agent-harness-construction/	智能体工具包构建
android-clean-architecture/	Android 清洁架构
agent-reach/	智能体覆盖模式
c-detailed-design-generator/	C 设计生成
configure-ecc/	ECC 配置
browser-act/	浏览器自动化
fal-ai-media/	Fal AI 媒体生成

设计与 UI 技能（5 个）

技能目录	焦点
frontend-design/	前端设计模式
frontend-slides/	演示文稿设计
liquid-glass-design/	visionOS Liquid Glass UI
videodb/	视频数据库模式
video-editing/	视频编辑 workflow

8. 规则系统

8.1 规则架构

规则遵循覆盖模式：通用默认值 + 语言特定覆盖。

rules/		
—	README.md	# 安装指南
—	common/	# 通用规则（始终激活）
	— agents.md	# 智能体编排规则
	— coding-style.md	# 不可变性、文件组织、错误处理
	— development-workflow.md	# 研究→规划→TDD→审查→提交
	— git-workflow.md	# 提交格式、PR 工作流
	— hooks.md	# 钩子类型和权限
	— patterns.md	# 存储库模式、API 响应格式
	— performance.md	# 模型选择、上下文管理
	— security.md	# 提交前的安全检查
	— testing.md	# 80%+ 测试覆盖率要求
—	cpp/	# C++ 规则（5 个文件）
—	golang/	# Go 规则（5 个文件）
—	kotlin/	# Kotlin 规则（5 个文件，12KB+ - 最大）
—	perl/	# Perl 规则（5 个文件）
—	php/	# PHP 规则（5 个文件）
—	python/	# Python 规则（5 个文件）
—	swift/	# Swift 规则（5 个文件）
—	typescript/	# TypeScript 规则（5 个文件，4.3KB）

每个语言目录包含：`coding-style.md`、`hooks.md`、`patterns.md`、`security.md`、`testing.md`

8.2 规则优先级

1. 语言特定规则覆盖通用规则
2. 带有具体示例的规则覆盖一般原则
3. 语言规则中的文件引用指向 `../common/` 对应文件
4. 标记为 "> 语言说明：此规则可能被..."

8.3 通用规则摘要

编码风格 (`common/coding-style.md`) :

- 不可变性至关重要：始终创建新对象
- 文件组织：许多小文件 > 少量大文件（典型 200-400 行，最大 800）
- 错误处理：始终处理错误，不要静默吞没
- 输入验证：在所有系统边界进行验证
- 标记完成前的代码质量清单

Git 工作流 (`common/git-workflow.md`) :

- 约定式提交：`<type>: <description>` (feat、fix、refactor、test、chore、perf、ci)
- PR 工作流：分析完整提交历史，使用 `git diff [base]...HEAD`
- 署名：通过 `settings.json` 全局禁用

测试 (`common/testing.md`) :

- 80%+ 测试覆盖率强制要求
- 所有测试类型必需：单元、集成、E2E
- TDD 工作流：先写测试 (RED) → 实现 (GREEN) → 重构 (IMPROVE)
- 智能体支持：主动使用 **tdd-guide** 智能体

性能 (`common/performance.md`) :

- Haiku 4.5 用于轻量智能体，Sonnet 4.6 用于主要工作，Opus 4.5 用于深度推理
- 上下文窗口：避免最后 20% 用于大型重构
- 默认启用扩展思维（31,999 个 token 用于推理）

安全（common/security.md）：

- 无硬编码密钥
- 参数化查询（SQL 注入）
- XSS 预防、CSRF 保护
- 验证认证/授权
- 所有端点的速率限制
- 错误消息不泄露敏感数据

模式（common/patterns.md）：

- 存储库模式：一致的数据访问接口
- API 响应格式：成功信封，包含数据/错误/元数据
- 骨架项目：优先搜索现有实现

8.4 规则安装

```
# 安装通用 + 语言特定规则
```

```
cp -r rules/common ~/.claude/rules/common
```

```
cp -r rules/typescript ~/.claude/rules/typescript # 如果使用 TypeScript
```

```
cp -r rules/python ~/.claude/rules/python # 如果使用 Python
```

```
# ... 依此类推，根据您的技术栈
```

9. 上下文系统

三种执行上下文位于 `~/.claude/contexts/`：

上下文	文件	用途	使用场景
开发	<code>dev.md</code>	先写代码，优先工作解决方案	<code>/context dev</code> — 标准开发
研究	<code>research.md</code>	行动前先探索，形成假设	<code>/context research</code> — 调查模式
审查	<code>review.md</code>	按严重程度优先级审查	<code>/context review</code> — 代码审查

9.1 上下文行为

dev.md: 先实现，后完善。更改后运行测试。在可行解决方案上迭代。 research.md: 先研究，后实现。记录发现。用证据验证假设。 review.md: 按严重性优先级排序：关键 > 高 > 中 > 低。建议具体修复。检查安全、性能、覆盖率。

10. OMC 集成

10.1 Oh My ClaudeCode (OMC) 概述

属性	值
版本	4.13.6（本地）, 5.3.0（GitHub 最新版本）
仓库	<code>https://github.com/Yeachan-Heo/oh-my-claudecode</code>
NPM 包	<code>oh-my-claude-sisyphus</code>
作者	Yeachan Heo (hurrc04@gmail.com)
许可证	MIT
Node 要求	20.x

10.2 OMC 构建系统

```
cd ~/.claude/omc
```

```
npm install
```

```
npm run build    # 运行: tsc + compose-docs + generate:prompt-projections + build:claude-md-coordinator + build:runtime-cli + build:team-server + build:cli
```

构建步骤顺序：

1. generate-skill-entitlements — 验证技能授权
2. tsc — 编译 TypeScript
3. build-workflow-stage-prompts — 构建工作流提示
4. build-skill-bridge — 构建技能桥
5. build-mcp-server — 构建 MCP 服务器
6. build-bridge-entry — 构建桥接入口
7. compose-docs — 组合文档
8. generate-prompt-projections — 生成提示投影
9. build:claude-md-coordinator — 构建 Claude.md 协调器
10. build:runtime-cli — 构建运行时 CLI
11. build:team-server — 构建团队服务器
12. build:cli — 构建 CLI

10.3 OMC 执行模式

模式	技能	描述	触发关键词
自动驾驶	Full autonomous execution	分阶段从想法到可用代码	"autopilot"、"build me"、"create me"
超工作	Maximum parallel execution	生成多个独立智能体	"ultrawork"、"parallel"、"ulw"
Ralph	Persistent loop	迭代直到所有用户故事通过	"ralph"、"don't stop"、"finish this"
团队	N-agent collaboration	多个智能体共享任务列表	"/team N:agent-type"
UltraQA	QA loop	测试 → 修复 → 重复直到通过	"ultraqa"、"qa loop"

10.4 OMC 智能体变体（21 个）

OMC 智能体	角色
analyst	数据分析
architect	系统设计
code-reviewer	代码质量审查
code-simplifier	代码简化
critic	批判性评估
debugger	问题诊断
designer	UI/UX 设计
document-specialist	文档
executor	代码实现
explore	代码探索
git-master	Git 工作流管理
planner	任务规划
qa-tester	质量保证
scientist	科学研究方法
security-reviewer	安全审查
test-engineer	测试工程
tracer	证据跟踪
verifier	变更验证
writer	内容撰写
scientist	研究方法
designer	视觉设计

10.5 OMC 关键词检测系统

<code>keyword-detector.mjs</code> （47 KB）是最大的 OMC 脚本。它：

- 维护全面的关键词数据库，将用户消息映射到智能体/技能
- 在意图检测时触发："build"、"design"、"review"、"test"、"plan" 等
- 对每个技能/智能体与当前上下文的相关性进行评分
- 通过 `skill-injector.mjs` 注入匹配的技能

10.6 OMC 调试模式

```
export OMC_DEBUG=1
```

启用所有钩子脚本的 `[omc:debug:*]` 前缀输出到 `stderr`。

11. 插件系统

11.1 内部插件（41 个）

通过 `~/ .claude/plugins/marketplaces/claude-plugins-official/` 安装：

插件	用途
<code>agent-sdk-dev</code>	智能体 SDK 开发
<code>clangd-lsp</code>	C/C++ 语言服务协议
<code>claude-code-setup</code>	Claude Code 配置
<code>claude-md-management</code>	CLAUDE.md 管理
<code>claude-security</code>	安全指导
<code>code-modernization</code>	代码现代化模式
<code>code-review</code>	代码审查自动化
<code>code-simplifier</code>	代码简化
<code>commit-commands</code>	Git 提交自动化
<code>csharp-lsp</code>	C# 语言服务器
<code>cwc-makers</code>	Maker 模式

<code>example-plugin</code>	示例/参考插件
<code>explanatory-output-style</code>	解释性输出格式化
<code>feature-dev</code>	特性开发 workflow
<code>frontend-design</code>	前端设计模式
<code>gopls-lsp</code>	Go 语言服务器
<code>hookify</code>	钩子创建和管理
<code>jdtls-lsp</code>	Java 语言服务器
<code>kotlin-lsp</code>	Kotlin 语言服务器
<code>learning-output-style</code>	学习型输出
<code>lua-lsp</code>	Lua 语言服务器
<code>math-olympiad</code>	数学奥林匹克问题解决
<code>mcp-server-dev</code>	MCP 服务器开发
<code>mcp-tunnels</code>	MCP 隧道管理
<code>php-lsp</code>	PHP 语言服务器
<code>playground</code>	实验沙箱
<code>plugin-dev</code>	插件开发
<code>pr-review-toolkit</code>	PR 审查工具
<code>project-artifact</code>	项目工件管理
<code>pyright-lsp</code>	Python 语言服务器
<code>ralph-loop</code>	Ralph 智能体循环
<code>receipts</code>	收据解析
<code>ruby-lsp</code>	Ruby 语言服务器
<code>rust-analyzer-lsp</code>	Rust 语言服务器
<code>security-guidance</code>	安全模式
<code>session-report</code>	会话分析
<code>skill-creator</code>	技能创建

<code>swift-lsp</code>	Swift 语言服务器
<code>typescript-lsp</code>	TypeScript 语言服务器

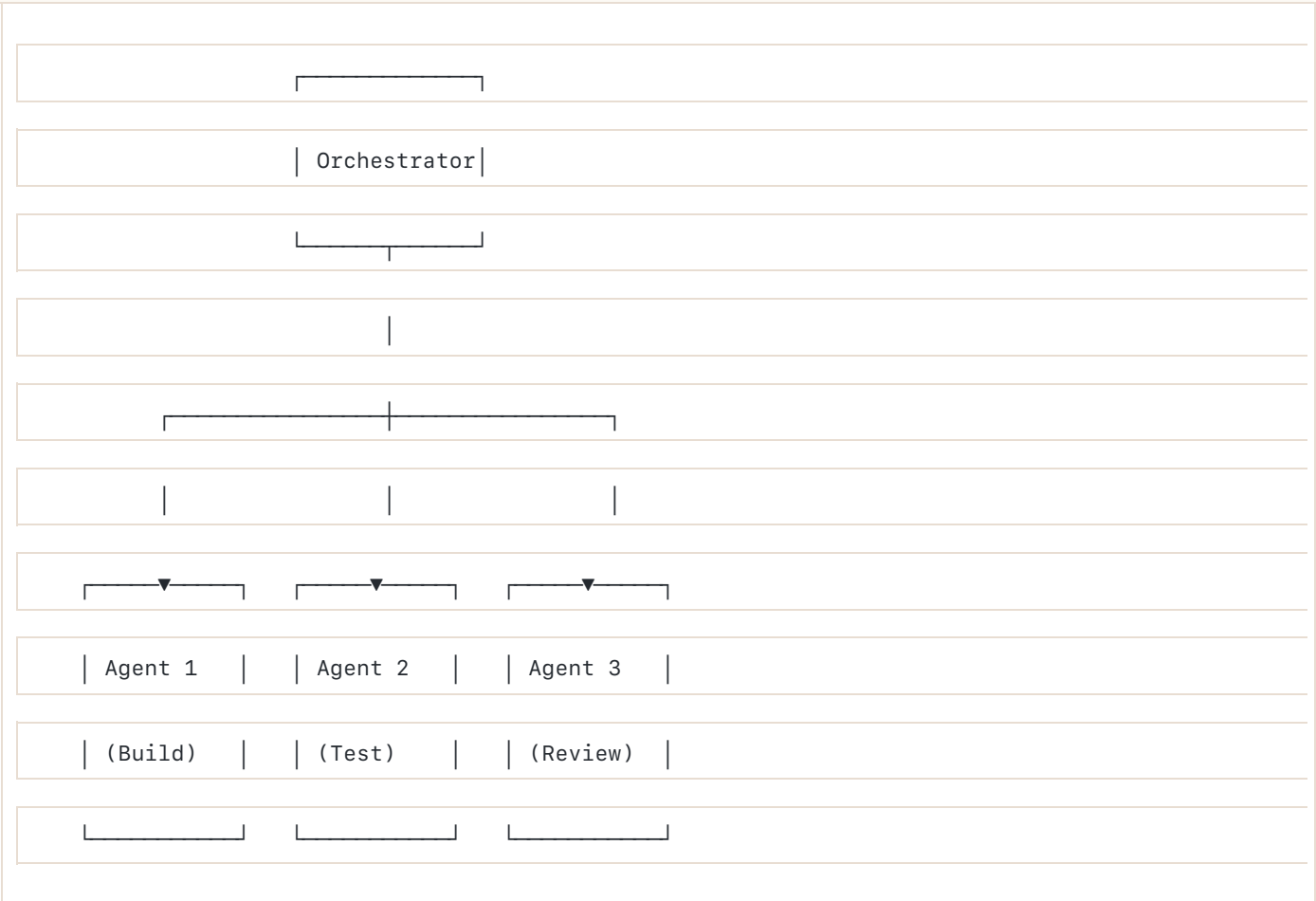
11.2 外部插件家族（16 个）

家族	用途
<code>asana</code>	Asana 项目管理集成
<code>context7</code>	文档查找
<code>discord</code>	Discord 机器人集成
<code>fakechat</code>	测试用聊天模拟
<code>firebase</code>	Firebase 集成
<code>github</code>	GitHub 操作
<code>gitlab</code>	GitLab 操作
<code>imessage</code>	iMessage 集成
<code>laravel-boost</code>	Laravel 增强
<code>linear</code>	Linear 项目管理
<code>playwright</code>	浏览器自动化
<code>serena</code>	代码智能
<code>telegram</code>	Telegram 机器人集成
<code>terraform</code>	基础设施即代码

12. 多智能体编排

12.1 DevFleet 集成

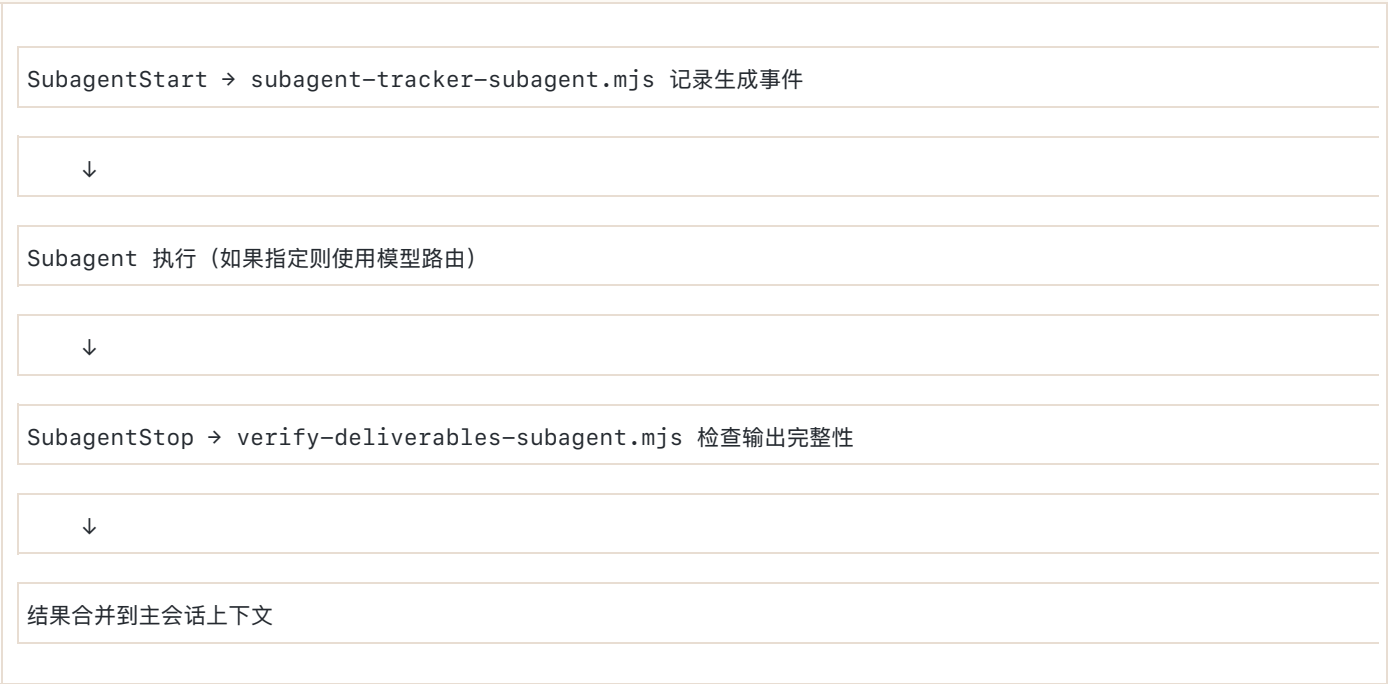
DevFleet MCP 服务器（ <code>devfleet</code> HTTP 服务器）支持并行智能体编排：



12.2 按复杂度选择智能体

任务复杂度	推荐层级	示例用例
简单	Haiku 4.5	单文件编辑、文档、小修复
中等	Sonnet 4.6	特性实现、重构、多文件更改
复杂	Opus 4.5	架构决策、深度研究、战略规划

12.3 子智能体生命周期



13. 会话与项目管理

13.1 会话结构

~/ .claude/		
└─	sessions/<session-id>/	# 活动会话
	└─ tool-results/	# 工具执行结果
	└─ subagents/	# 子智能体输出
└─	projects/<project-id>/	# 项目状态
	└─ state.json	# 项目状态
	└─ subagents/	# 历史子智能体日志
└─	tasks/	# 任务目录
└─	shell-snapshots/	# Shell 环境快照 (5 个)
└─	session-env/	# 会话环境变量 (99 个)
└─	file-history/	# 文件变更历史 (91 个)
└─	paste-cache/	# 缓存的粘贴文件

13.2 项目记忆系统

项目记忆在会话和压缩之间保留上下文：

1. **SessionStart**： `project-memory-session.mjs` 从 `data.cwd` 检测项目目录
2. **PostToolUse**： `project-memory-posttool.mjs` 保存执行状态
3. **PreCompact**： `project-memory-precompact.mjs` 在压缩前保留记忆
4. **动态导入**：所有项目记忆脚本在 `dist/` 缺失时使用 `try/catch` 和优雅降级

13.3 本能系统

本能是从会话中提取的学习模式：

命令	用途
<code>/learn</code>	从当前会话中提取模式
<code>/learn-eval</code>	提取 + 自我评估模式
<code>/evolve</code>	从本能生成进化结构
<code>/instinct-export</code>	导出本能
<code>/instinct-import</code>	导入本能
<code>/instinct-status</code>	检查统计信息
<code>/promote</code>	将项目本能提升到全局范围

13.4 会话保存/恢复

<code>/save-session <name></code>	# 保存当前会话状态
<code>/sessions</code>	# 列出所有会话
<code>/resume-session <name></code>	# 恢复已保存的会话

14. 故障排除

14.1 钩子失败

症状：钩子崩溃，显示 <code>ERR_MODULE_NOT_FOUND</code> 或 <code>dist/ not found</code> 诊断：
<pre>ls ~/.claude/omc/dist/hooks/project-memory/pre-compact.js</pre>
修复：

```
cd ~/.claude/omc
```

```
npm install && npm run build
```

```
# 或从 GitHub 克隆复制 dist/
```

所有钩子使用开失败模式 — 出错时返回 `{continue: true, suppressOutput: true}`。

14.2 模型路由错误

症状: `subagent model routing denied`

修复:

1. 使用层级别名 (`haiku/sonnet/opus`) 而不是提供商特定 ID
2. 在 `settings.json` 中设置 `resolver` 环境变量:

- `ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL`
- `ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL`
- `ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL`

14.3 过期的 CLAUDE_PLUGIN_ROOT

症状: 旧插件版本目录的模块未找到

修复: `run.cjs` 自动扫描插件缓存以查找最新版本。如果仍然失败, 清除 `~/.claude/plugins/` 中的过期目录。

14.4 Windows 钩子执行

症状: Windows 上 `sh` 是 PE32+ 二进制文件

修复: 所有 OMC 钩子现在使用 `run.cjs`, 直接调用 `process.execPath`。修复了问题 #909、#899、#892、#869。

14.5 上下文压缩丢失记忆

症状： 压缩后项目上下文丢失

修复：

1. 验证 PreCompact 钩子返回有效 JSON: `echo '{}'` `\\ node ~/.claude/omc/scripts/project-memory-precompact.mjs`
2. 确保 `dist/` 存在: `ls ~/.claude/omc/dist/`
3. 启用调试: `export OMC_DEBUG=1`

14.6 MCP 服务器连接失败

症状： 日志中 MCP 服务器错误

修复：

1. 验证服务器运行: `npx <server> --version`
2. 检查 HTTP 端点: `curl http://localhost:<port>`
3. 重启 Claude Code 会话

14.7 JSDOM 中 Vitest 测试超时

症状： 测试在 5000ms 时超时，显示 `TypeError: Cannot convert undefined or null to object`

根本原因： JSDOM FormData 迭代器对 `.keys()` 返回 `undefined`

修复：

```
// 错误: Array.from(formData.keys())
```

```
// 正确:
```

```
for (const key of Array.from(formData.keys() ?? [])) { ... }
```

附录 A：组件计数摘要

组件类型	数量	位置
智能体定义	298	<code>~/.claude/agents/*.md</code>
斜杠命令	57	<code>~/.claude/commands/*.md</code>
技能目录	125	<code>~/.claude/skills/*/SKILL.md</code>
规则文件	49	<code>~/.claude/rules/*/</code>
上下文文件	3	<code>~/.claude/contexts/*.md</code>
MCP 服务器	24	<code>~/.claude/settings.json</code>
钩子事件类型	11	<code>~/.claude/settings.json</code>
独立钩子	20	<code>~/.claude/settings.json</code>
OMC 脚本	40+	<code>~/.claude/omc/scripts/</code>
OMC dist 模块	83	<code>~/.claude/omc/dist/</code>
OMC 智能体变体	21	<code>~/.claude/omc/agents/</code>
内部插件	41	<code>~/.claude/plugins/marketplaces/claude-plugins-official/</code>
外部插件家族	16	<code>~/.claude/plugins/marketplaces/claude-plugins-official/</code>
ECC+OMC 组件总计	550+	

附录 B：快速参考

加载智能体

```
Agent(description: "Architecture review", prompt: "...", subagent_type: "architect")
```

使用命令

<code>/code-review</code>
<code>/plan</code>
<code>/tdd</code>
<code>/verify</code>

切换上下文

<code>/context dev</code>
<code>/context research</code>
<code>/context review</code>

OMC 执行模式

<code>/oh-my-claudecode:autopilot "Build a REST API"</code>
<code>/oh-my-claudecode:ultrawork "Fix all TypeScript errors"</code>
<code>/oh-my-claudecode:ralph "Refactor the payment module"</code>
<code>/oh-my-claudecode:team 3:executor "Implement the 5 endpoints"</code>
<code>/oh-my-claudecode:ultraqa --tests</code>
<code>/oh-my-claudecode:plan "Migrate from Express to Fastify"</code>
<code>/oh-my-claudecode:debug "Why is auth not working?"</code>
<code>/oh-my-claudecode:wiki "Add architecture decisions"</code>

调试模式

```
export OMC_DEBUG=1
```

健康检查

```
skill-cli doctor
```

```
cat ~/.claude/omc/VERSION
```

附录 C：文件位置参考

资源	位置
主配置	<code>~/.claude/settings.json</code>
插件清单	<code>~/.claude/.claude.json</code>
全局规则	<code>~/.claude/CLAUDE.md</code>
智能体	<code>~/.claude/agents/*.md</code>
命令	<code>~/.claude/commands/*.md</code>
技能	<code>~/.claude/skills/*/SKILL.md</code>
规则	<code>~/.claude/rules/{common,typescript,python,...}/*.md</code>
上下文	<code>~/.claude/contexts/*.md</code>
OMC 根目录	<code>~/.claude/omc/</code>
OMC 钩子配置	<code>~/.claude/omc/hooks/hooks.json</code>
OMC 脚本	<code>~/.claude/omc/scripts/*.mjs</code>
OMC dist	<code>~/.claude/omc/dist/</code>
插件	<code>~/.claude/plugins/marketplaces/</code>
会话	<code>~/.claude/sessions/</code>
项目	<code>~/.claude/projects/</code>
MCP 配置	<code>~/.claude/settings.json</code> (mcpServers 部分)
搜索索引	<code>~/.claude/cc-haha/</code> (SQLite, 125 MB)
会话历史	<code>~/.claude/history.jsonl</code>
工具使用统计	<code>~/.claude/.session-stats.json</code>
策略限制	<code>~/.claude/policy-limits.json</code>
环境变量	<code>~/.claude/.env</code>